Kvantinė mechanika II – Uždavinių lapas 9

Veilio operatoriai ir fazinė erdvė

Variantas: Tik sąlygos

Uždavinys 1 (Uždaras poslinkių kelias). Naudokite konvenciją $W(q,p) = e^{-\mathrm{i}qp/(2\hbar)}V(p)U(q)$. (i) Apskaičiuokite $W(q,0)W(0,p)W(-q,0)W(0,-p)$. Patikrinkite rezultatą veikdami Švarco funkciją. (ii) Paaiškinkite, kuri fazė stebima koherentiškai palyginus šį kelią su neveikimu.

Uždavinys 2 (Redukuojamoji Veilio pora). Erdvėje $L^2(\mathbb{R}) \otimes \mathbb{C}^2$ tegul $U(a) = U_{\text{line}}(a) \otimes \mathbf{1}$ ir $V(b) = V_{\text{line}}(b) \otimes \mathbf{1}$. Patikrinkite Veilio sąryšį ir stiprųjį tolydumą. Pateikite netrivialų uždarąjį poerdvį, invariantinį abiejų grupių atžvilgiu, ir neskaliarinį aprėžtą operatorių, komutuojantį su jomis. Paaiškinkite, kodėl neredukuojamosios poros Stouno ir fon Noimano teorema netaikoma.

Uždavinys 3 (Gauso būsenos Vignerio funkcija). Kai $s > 0$, tegul $\psi(x) = (\pi s^2)^{-1/4} e^{-x^2/(2s^2)}$. Jo Vignerio funkciją apibrėžkime formule

$$F_\psi(q,p) = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{\mathbb{R}} e^{-\mathrm{i}py/\hbar} \psi(q + y/2)\overline{\psi(q - y/2)}\, \mathrm{d}y.$$

Apskaičiuokite F_ψ ir abu jos marginaliuosius tankius. Naudokite Gauso integralą

$$\int e^{-ay^2 - \mathrm{i}by}\, \mathrm{d}y = \sqrt{\pi/a}\, e^{-b^2/(4a)}$$

kai $a > 0$. Ar šios vienos būsenos funkcijos teigiamumas nusako jungtinį koordinatės ir judesio kiekio stebinį?

Uždavinys 4 (Poslinkis per vieną osciliatoriaus periodą). Tegul H yra osciliatoriaus Hamiltonianas, $U_t = e^{-\mathrm{i}tH/\hbar}$, o operatorius $W(q,p)$ veikia pagrindinę osciliatoriaus būseną. Pagal koherentinės būsenos interpretaciją raskite $\langle Q \rangle_t$ ir $\langle P \rangle_t$. Raskite $U_{2\pi/\nu} W(q,p) h_0$ kaip vektorių, ne vien kaip fizinę būseną.